

Roll No

CSIT(CI)-504 (B)/IT-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester****Examination, November 2023****Grading System (GS)****Artificial Intelligence****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Discuss the following search Technique with the help of an example. Also discuss the benefits and shortcoming of each. निम्नलिखित खोज तकनीक पर एक उदाहरण की सहायता से चर्चा कीजिए। प्रत्येक के लाभ और कमियों पर भी चर्चा करें।

- i) Breadth First Search
- ii) Depth First Search

2. a) How to define a problem as State Space Search? Discuss it with the help of an example.

किसी समस्या को State Space Search के रूप में कैसे परिभाषित करें। एक उदाहरण की सहायता से इसकी चर्चा कीजिए।

- b) Explain briefly the difference between procedural and declaration knowledge.

प्रक्रियात्मक और घोषणात्मक ज्ञान के बीच अंतर को संक्षेप में समझाइए।

3. a) Discuss the heuristic function. Explain how the heuristic function helps during search procedure. Explain with a suitable example.

ह्यूरिस्टिक फंक्शन पर चर्चा करें। खोज प्रक्रिया के दौरान ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैसे मदद करता है, इसकी व्याख्या करें। उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए।

- b) What is A* search? Explain various stages of A* search with an example.

A* खोज क्या है? A* सर्च के विभिन्न चरणों को उदाहरण सहित समझाइए।

4. Represent the following statement in predicate logic:

निम्नलिखित कथनों को विधेय तर्क में प्रतिनिधित्व करें:

- i) Marcus tried to assassinate Caesar.
- ii) All Pompeian's were Roman.
- iii) All Romans were either loyal to Caesar or hated him.
- iv) Everyone is loyal to someone.

5. Explain conceptual dependency with an example and build up the conceptual dependency structures for the following sentences:

एक उदाहरण के साथ वैचारिक निर्भरता की व्याख्या करें और निम्नलिखित वाक्यों के लिए वैचारिक निर्भरता संरचना का निर्माण करें:

- i) John pushed the cart.
- ii) John took the book from Mary.
- iii) While going home, I saw a frog

6. a) What is explanation based learning? Explain in detail with an example.
स्पष्टीकरण आधारित शिक्षा क्या है? उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए।
- b) State Bayes Theorem explain with example.
स्टेट बायस प्रमेय उदाहरण के साथ व्याख्या करें।
7. a) Define expert systems. Explain the architecture of expert systems in details with a neat Diagram with an example.
विशेषज्ञ प्रणालियों को परिभाषित करें। उदाहरण के साथ स्वच्छ आरेख के साथ विशेषज्ञ प्रणालियों की संरचना को विस्तार से समझाइए।
- b) What is a plausible-move generator? What is its role?
एक प्रशंसनीय-चाल जनरेटर क्या है? इसकी भूमिका क्या है?
8. Write a short note on (Attempt any three):
संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें (कोई तीन प्रश्न करें)
- a) Various Technique used in Learning
 - b) NLP
 - c) Knowledge Representation
 - d) Frames
